

武汉大学 2020—2021 学年第二学期期末考试

微积分 2 · A 卷 参考答案

1. (6 分) 已知 α, β 都是单位向量, 夹角是 $\frac{\pi}{3}$, 求向量 $2\alpha + \beta$ 与 $-3\alpha + 2\beta$ 的夹角. 解: 设夹角为 θ .

由 $\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta| \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. 又

$$(2\alpha + \beta) \cdot (-3\alpha + 2\beta)$$

$$= -6\alpha^2 + 2\beta^2 + \alpha \cdot \beta$$

$$= -\frac{7}{2},$$

$$|(2\alpha + \beta) \times (-3\alpha + 2\beta)|$$

$$= |4\alpha \times \beta - 3\beta \times \alpha|$$

$$= |7\alpha \times \beta|$$

$$= \sin \frac{\pi}{3} = \frac{7\sqrt{3}}{2}$$

两式相除, 故 $\tan \theta = -\sqrt{3}$, 得夹角 $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

2. (8 分) 计算积分 $I = \int_1^3 dx \int_{x-1}^2 e^{y^2} dy$.

解: 要交换积分次序. 积分区域 $D: \begin{cases} x-1 \leq y \leq 2, \\ 1 \leq x \leq 3. \end{cases}$ 转化为 Y 型积分区域: $D: \begin{cases} 1 \leq x \leq y+1, \\ 0 \leq y \leq 2. \end{cases}$ 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 dy \int_1^{y+1} e^{y^2} dx = \int_0^2 y e^{y^2} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 e^{y^2} d(y^2) = \frac{1}{2} e^{y^2} \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (e^4 - 1). \end{aligned}$$

3. (8 分) 计算 $\oint_{\Gamma} (3x^2 + 4y^2 + 5z) ds$, 其中 Γ 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases} (R > 0)$

解: 由于积分曲线 Γ 关于变量 x, y, z 具有轮换对称性, 即三个变量轮换位置, 曲线 Γ 方程不变. 故有

$$\oint_{\Gamma} x^2 ds = \oint_{\Gamma} y^2 ds = \oint_{\Gamma} z^2 ds = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma} R^2 ds = \frac{2\pi}{3} R^3.$$

同理

$$\oint_{\Gamma} x ds = \oint_{\Gamma} y ds = \oint_{\Gamma} z ds = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma} (x + y + z) ds = 0.$$

所以

$$\oint_{\Gamma} (3x^2 + 4y^2 + 5z) ds = 7 \times \frac{2\pi}{3} R^3 + 0 = \frac{14}{3} \pi R^3.$$

4. (8 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^3 + xz - y = 0$ 所确定的隐函数, 问在 $P(0, 1)$ 点处,

(1) 沿什么方向 z 的增长率最大?

(2) 函数在该点沿此方向的方向导数是多少?

解: (1) 方程 $z^3 + xz - y = 0$ 两端分别对 x 和 y 求偏导, 得

$$3z^2 z_x + z + xz_x = 0, \quad 3z^2 z_y + xz_y - 1 = 0,$$

注意到 $z(0, 1) = 1$, 故 $z_x|_{P_0} = -\frac{1}{3}$, $z_y|_{P_0} = \frac{1}{3}$, $\text{grad } z|_{P_0} = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$. 于是沿向量 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 所确定的方向 z 的增长率最大.

(2) 函数 $z = z(x, y)$ 在该点沿此方向的方向导数为向量 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 的模, 即 $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

5. (6 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 y}{x^8 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 问 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续? 是否可偏导?

若偏导存在, 求出该点偏导值.

解: (1) 令 $y = x^4$, 则 $\lim_{y=x^4, x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \cdot x^4}{x^8 + (x^4)^2} = \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$, 因此 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续.

(2) 由于 $f(x, 0) = 0$ ($\forall x \in (-\infty, +\infty)$), 则 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 0$. 同理, $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 0$.

6. (8 分) 证明直线 $L_1: \begin{cases} \frac{x-3}{4} = \frac{z+1}{-3}, \\ y=2, \end{cases}$ 与直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-1}$ 相交, 并求由它们所确定的平面方程.

解: 把 $y=2$ 代入 L_2 解得 $x=1$ 和 $z=\frac{1}{2}$, 则 $\left(1, 2, \frac{1}{2}\right)$ 为两直线的交点. 又两直线的方向向量分别为 $\mathbf{s}_1 = (4, 0, -3)$, $\mathbf{s}_2 = (2, 2, -1)$, 因此它们不平行, 故一定是相交直线.

$\mathbf{n} = \mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2 = 2(3, -1, 4)$, 因此它们所确定的平面方程为

$$3(x-1) - (y-2) + 4\left(z - \frac{1}{2}\right) = 0, \quad \text{即 } 3x - y + 4z - 3 = 0$$

7. (10 分) 计算第二类曲线积分 $I = \int_L (a e^{ax} \sin by - b(x+y)) dx + (b e^{ax} \cos by - ax) dy$, 其中常数 $a > 0$,

$b > 0$. 有向曲线 L 为从点 $A(a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 到点 $B(-a, 0)$ 的弧.

解: 注意到 $(e^{ax} \sin by)' = a e^{ax} \sin by + b e^{ax} \cos by$, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_L d(e^{ax} \sin by) - \int_L b(x+y) dx + ax dy \\ &= (e^{ax} \sin by) \Big|_{(-a,0)}^{(a,0)} - \int_L b(x+y) dx + ax dy \\ &= - \int_{L \cup \overline{BA}} b(x+y) dx + ax dy + \int_{\overline{BA}} b(x+y) dx + ax dy \\ &= - \iint_D (a-b) dx dy + \int_{-a}^a bx dx \\ &= \frac{1}{2}(b-a)a^2\pi. \end{aligned}$$

8. (8 分) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 其在一个周期内的表达式为 $f(x) = e^x$, $(-\pi \leq x < \pi)$. 求 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式.

解: 其傅里叶级数在 $x = (2k+1)\pi$ 处收敛于 $\frac{1}{2}(e^{-\pi} + e^{\pi})$, 在其他点处收敛于 $f(x)$.

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, d(e^x) \\&= \frac{1}{\pi} \left[e^x \cos nx \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin nx \, dx \\&= \frac{(-1)^n}{\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) + nb_n, \\b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, d(e^x) \\&= \frac{1}{\pi} \left[e^x \sin nx \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos nx \, dx \\&= -na_n,\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \\b_n &= -na_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots\end{aligned}$$

又 $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \, dx = \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{\pi}$. 故

$$f(x) = \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{2\pi} + \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1} (\cos nx - n \sin nx), \quad x \neq (2k+1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

9. (8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^{2n+1}}$ 的和函数.

解: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = s(x)$, 两边求导得

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1)$$

两边积分得,

$$\begin{aligned}\int_0^x s'(x) \, dx &= s(x) - s(0) = s(x), \\ \int_0^x \frac{1}{1-x} \, dx &= -\left[\ln(1-x) \right]_0^x = -\ln(1-x),\end{aligned}$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $x = -1$ 收敛, 在 $x = 1$ 发散, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad x \in [-1, 1).$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^{2n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^{2n}} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{x-1}{9}\right)^n}{n} = -\frac{1}{3} \ln\left(1 - \frac{x-1}{9}\right),$$

其中 $\frac{x-1}{9} \in [-1, 1)$, 即 $x \in [-8, 10)$.

10. (8 分) 计算

$$I = \iint_S 4zx \, dydz - 2yz \, dzdx + (1 - z^2) \, dxdy,$$

其中 S 为 yOz 平面上的曲线 $z = e^y$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 z 轴旋转而成的曲面的下侧.

解: 添加平面圆域 $S_1: \begin{cases} z = e^a, \\ (x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2, \end{cases}$ 取上侧. 则 $S + S_1$ 构成封闭曲面, 取外侧. 根据高斯公式,

$$\begin{aligned} & \iint_{S+S_1} 4zx \, dydz - 2yz \, dzdx + (1 - z^2) \, dxdy \\ &= \iiint_V (4z - 2z - 2z) \, dxdydz = 0. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} I &= - \iint_{S_1} 4zx \, dydz - 2yz \, dzdx + (1 - z^2) \, dxdy \\ &= - \iint_{D_{xy}} (1 - e^{2a}) \, dxdy \\ &= (e^{2a} - 1) \cdot \pi a^2. \end{aligned}$$

11. (8 分) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n! a^n}{n^n}$ ($a > 0$) 的敛散性. 若收敛, 指出是绝对收敛还是条件收敛.

解: 考虑其绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! a^n}{n^n}$. 因

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! a^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n! a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{(1 + \frac{1}{n})^n} = \frac{a}{e},$$

当 $\frac{a}{e} < 1$ 即 $0 < a < e$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! a^n}{n^n}$ 收敛, 此时原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n! a^n}{n^n}$ 收敛, 且为绝对收敛.

当 $\frac{a}{e} > 1$ 即 $a > e$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! a^n}{n^n}$ 发散, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! a^n}{n^n} \neq 0$, 此时原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n! a^n}{n^n}$ 发散.

当 $\frac{a}{e} = 1$ 即 $a = e$ 时, 由于 $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \frac{e}{(1 + \frac{1}{n})^n} > 1$, 导致 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! a^n}{n^n} \neq 0$, 此时原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n! a^n}{n^n}$ 发散.

12. (6 分) 设 $f(u)$ 连续, $f(0) = 1$, 区域 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$, 其中 $t > 0$. 又设

$$F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dV,$$

求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^3}$.

解: 使用球面坐标系,

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^t f(\rho^2) \rho^2 \sin \varphi d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^t \rho^2 f(\rho^2) d\rho \\ &= 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \int_0^t \rho^2 f(\rho^2) d\rho, \end{aligned}$$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^3} = \pi(2 - \sqrt{2}) \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2 f(t^2)}{3t^2} = \frac{1}{3} \pi(2 - \sqrt{2}) f(0) = \frac{1}{3} (2 - \sqrt{2}) \pi.$$

13. (8 分) 过椭圆 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 1$ 上任意点 $M(\xi, \eta)$ 作椭圆的切线, 试求切线与坐标轴所围三角形面积的最小值.

解: 过点 $M(\xi, \eta)$ 的切线方程为

$$y - \eta = -\frac{3\xi + \eta}{\xi + 3\eta}(x - \xi)$$

它与坐标轴的交点为 $A\left(\frac{1}{3\xi + \eta}, 0\right), B\left(0, \frac{1}{\xi + 3\eta}\right)$, 于是切线与坐标轴所围成三角形面积

$$S = \frac{1}{2} \frac{1}{|(3\xi + \eta)(\xi + 3\eta)|},$$

构造拉格朗日函数

$$F(x, y, \lambda) = (3x + y)(x + 3y) + \lambda(3x^2 + 2xy + 3y^2 - 1).$$

由

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 6x + 10y + \lambda(6x + 2y) = 0,$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 10x + 6y + \lambda(2x + 6y) = 0,$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = 3x^2 + 2xy + 3y^2 - 1 = 0,$$

解得 $x = \pm y, x = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}, y = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}$, 故所求最小值为 $S_{\min} = \frac{1}{4}$.